



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2
по дисциплине
«Проектирование баз данных»

Выполнил студент группы ИНБО-20-23

Боргачев Т. М.

Принял ассистент кафедры ЦТ

Брайловский А.В.

Москва 2025

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Цель: сформировать навыки работы с базами данных, включая выбор данных, условное соединение таблиц, группировку и фильтрацию, на примере варианта №1, предметная область «Зоомагазин».

Постановка задачи: на основе таблиц данных о товарах, поставщиках, поступлениях и отпуске товаров, выполнить запросы для решения поставленных задач, включая поиск товаров по заданным критериям, анализ поставок и отпусков, а также определение взаимосвязей между таблицами. Результаты запросов представить в виде таблиц с указанием используемых операций.

Задачи:

1. Получить список товаров, поступивших на склад за период с 10.01.2024 по 20.01.2024.
2. Получить список поставщиков, осуществлявших поставки за период с 10.01.2024 по 25.01.2024.
3. Получить список товаров, поступивших на склад, но не отпущенных за период с 10.01.2024 по 05.03.2024.
4. Получить список отделов, которые получали товар "Игрушка для кошек" в период с 15.01.2024 по 05.03.2024.
5. Составить таблицу объемов поступления и отпуска товаров, включающую поля:

Дата поступления	Наименование поступившего товара	Поступило количество	Дата отпуска	Отпущено количество
---------------------	--	-------------------------	--------------	------------------------

6. Определить товары, которые как поступали на склад, так и отпускались за период с 10.01.2024 по 05.03.2024.
7. Определить отделы, не получавшие товар "Наполнитель для кошачьего туалета" за период с 10.01.2024 по 05.03.2024.
8. Получить список товаров, отпущенных в отделы "Отдел кормов" и "Отдел игрушек" за период с 10.01.2024 по 30.01.2024.
9. Определить товары, отпущенные в отдел "Отдел игрушек", но не отпущенные в отдел "Отдел средств для ухода".

Исходные данные

Таблица R0 – Группы товаров

Код группы	Наименование группы
1	Корма
2	Игрушки и аксессуары
3	Средства ухода

Таблица R1 - Товары

Код товара	Наименование товара	Ед. изм.	Код группы
1	Корм для кошек	кг	1
2	Корм для собак	кг	1
3	Корм для птиц	кг	1
4	Игрушка для кошек	шт.	2
5	Игрушка для собак	шт.	2
6	Клетка для птиц	шт.	2
7	Шампунь для собак	фл.	3
8	Шампунь для кошек	фл.	3
9	Наполнитель для кошачьего туалета	кг	3
10	Спрей для шерсти	фл.	3
11	Лакомство для собак	уп.	1
12	Лакомство для кошек	уп.	1
13	Средство от блох	фл.	3
14	Игрушка для птиц	шт.	2
15	Миски для животных	шт.	2

Таблица R2 - Поставщики

Код поставщика	Наименование поставщика
1	ООО "Корм-Лайн"
2	ОАО "Игрушки и домики"
3	ЗАО "Зоо-Уход"
4	ООО "Дом для всех"

Таблица R3 – Поступление товаров

Дата поступления	Код поставщика	Код товара	Количество
10.01.2024	1	1	200

Дата поступления	Код поставщика	Код товара	Количество
12.01.2024	1	2	150
15.01.2024	2	4	50
18.01.2024	2	6	20
20.01.2024	3	7	30
25.01.2024	3	9	40
30.01.2024	1	3	100
05.02.2024	2	5	25
08.02.2024	3	8	15
10.02.2024	4	14	10
15.02.2024	3	10	35
18.02.2024	4	15	40
22.02.2024	1	12	50
25.02.2024	2	11	30
28.02.2024	3	13	20

Таблица R4 – Отпуск товаров

Дата отпуска	Код товара	Код отдела	Количество
15.01.2024	1	1	120
17.01.2024	4	2	40
20.01.2024	2	1	100
25.01.2024	5	3	20
30.01.2024	9	2	30
05.02.2024	6	4	10
10.02.2024	7	3	15
15.02.2024	10	2	20
20.02.2024	8	4	10
25.02.2024	13	3	5
28.02.2024	11	1	25
01.03.2024	14	5	10
03.03.2024	12	1	15
05.03.2024	15	2	20

Таблица R5 - Отделы

Код отдела	Наименование отдела
1	Отдел кормов

2	Отдел игрушек
3	Отдел средств для ухода
4	Склад

Выполнение заданий

Задача 1

Получить список товаров, поступивших на склад за период с 10.01.2024 по 20.01.2024.

Выполнить горизонтальный выбор (R6) из таблицы «R3 – Поступление товаров», отобрав строки, где «Дата поступления» в диапазоне с 10.01.2024 по 20.01.2024.

R6 = R3[Дата поступления` <= `2024-01-20` AND `Дата поступления` >= `2024-01-10`]

Таблица R6

Дата поступления	Код поставщика	Код товара	Количество
10.01.2024	1	1	200
12.01.2024	1	2	150
15.01.2024	2	4	50
18.01.2024	2	6	20
20.01.2024	3	7	30

Выполнить горизонтальный выбор (R7) из таблицы «R1 - Товары», отобрав строки, где «Код товара» соответствует результату из R6.

R7 = R1[Код товара` = R6. `Код товара`]

Таблица R7

Код товара	Наименование товара	Ед. изм.	Код группы
1	Корм для кошек	кг	1
2	Корм для собак	кг	1
4	Игрушка для кошек	шт.	2
6	Клетка для птиц	шт.	2
7	Шампунь для собак	фл.	3

Выполнить вертикальный выбор (R8) из R7 по столбцу «Наименование товара».

R8 = R7[Наименование товара`]

Таблица R8

Наименование товара
Корм для кошек
Корм для собак
Игрушка для кошек
Клетка для птиц
Шампунь для собак

Задача 2

Получить список поставщиков, осуществлявших поставки за период с 10.01.2024 по 25.01.2024.

Выполнить горизонтальный выбор (R9) из таблицы «R3 – Поступление товаров», отобрав строки, где «Дата поступления» в диапазоне с 10.01.2024 по 25.01.2024.

R9 = R3[`Дата поступления` <= `2024-01-25` AND `Дата поступления` >= `2024-01-10`]

Таблица R9

Дата поступления	Код поставщика	Код товара	Количество
10.01.2024	1	1	200
12.01.2024	1	2	150
15.01.2024	2	4	50
18.01.2024	2	6	20
20.01.2024	3	7	30
25.01.2024	3	9	40

Выполнить горизонтальный выбор (R10) из таблицы «R2 - Поставщики», отобрав строки, где «Код поставщика» совпадает с результатами из R9.

R10 = R2[`Код поставщика` = R9. `Код поставщика`]

Таблица R10

Код поставщика	Наименование поставщика
1	ООО "Корм-Лайн"
2	ОАО "Игрушки и домики"
3	ЗАО "Зоо-Уход"

Задача 3

Получить список товаров, поступивших на склад, но не отпущенных за период с 10.01.2024 по 05.03.2024.

Выполнить горизонтальный выбор (R11) из таблицы «R3 – Поступление товаров», отобрав строки, где «Дата поступления» в диапазоне с 10.01.2024 по 05.03.2024.

R11 = R3[`Дата поступления` <= `2024-03-05` AND `Дата поступления` >= `2024-01-10`]

Таблица R11

Дата поступления	Код поставщика	Код товара	Количество
10.01.2024	1	1	200
12.01.2024	1	2	150
15.01.2024	2	4	50
18.01.2024	2	6	20
20.01.2024	3	7	30
25.01.2024	3	9	40
30.01.2024	1	3	100
05.02.2024	2	5	25
08.02.2024	3	8	15
10.02.2024	4	14	10
15.02.2024	3	10	35
18.02.2024	4	15	40
22.02.2024	1	12	50
25.02.2024	2	11	30
28.02.2024	3	13	20

Выполнить горизонтальный выбор (R12) из таблицы «R4 – Отпуск товаров», отобрав строки, где «Дата отпуска» в диапазоне с 10.01.2024 по 05.03.2024.

R12 = R4[`Дата отпуска` <= `2024-03-05` AND `Дата отпуска` >= `2024-01-10`]

Таблица R12

Дата отпуска	Код товара	Код отдела	Количество
15.01.2024	1	1	120
17.01.2024	4	2	40
20.01.2024	2	1	100
25.01.2024	5	3	20
30.01.2024	9	2	30
05.02.2024	6	4	10
10.02.2024	7	3	15
15.02.2024	10	2	20
20.02.2024	8	4	10

25.02.2024	13	3	5
28.02.2024	11	1	25
01.03.2024	14	5	10
03.03.2024	12	1	15
05.03.2024	15	2	20

Выполнить вертикальный выбор (R13) из таблицы R11 по столбцу «Код товара».

$R13 = R11[\text{Код товара}]$

Таблица R13

Код товара
1
2
4
6
7
9
3
5
8
14
10
15
12
11
13

Выполнить вертикальный выбор (R14) из таблицы R12 по столбцу «Код товара».

$R14 = R12[\text{Код товара}]$

Таблица R14

Код товара
1
4
2
5
9
6

7
10
8
13
11
14
12
15

Выполнить разность отношений (R15) между R13 и R14.

$$R15 = R13 \setminus R14$$

Таблица R15

Код товара
3

Выполнить горизонтальный выбор (R16) из таблицы «R1 – Товары», отобразив строки, где «Код товара» равен результату из R15.

$$R16 = R1[\text{Код товара} = R15.\text{Код товара}]$$

Таблица R16

Код товара	Наименование товара	Ед. изм.	Код группы
3	Корм для птиц	кг	1

Выполнить Вертикальный выбор (R17) из таблицы R16 по столбцу «Наименование товара».

$$R17 = R16[\text{Наименование товара}]$$

Таблица R17

Наименование товара
Корм для птиц

Задача 4

Получить список отделов, которые получали товар "Игрушка для кошек" в период с 15.01.2024 по 05.03.2024.

Выполнить горизонтальный выбор (R18) из таблицы «R1 – Товары», отобразив строку, где «Наименование товара» равно «Игрушка для кошек».

$R18 = R1[\text{Наименование товара} = \text{“Игрушка для кошек”}]$

Таблица R18

Код товара	Наименование товара	Ед. изм.	Код группы
4	Игрушка для кошек	шт.	2

Выполнить горизонтальный выбор (R19) из таблицы «R4 – Отпуск товаров», отобрав строки, где «Дата отпуска» находится в периоде с 15.01.2024 по 05.03.2024 и «Код товара» равен результату из R18.

$R19 = R4[\text{Дата отпуска} \leq \text{‘2024-03-05’ AND ‘Дата отпуска’} \geq \text{‘2024-01-15’}, \text{‘Код товара’} = R18.\text{‘Код товара’}]$

Таблица R19

Дата отпуска	Код товара	Код отдела	Количество
17.01.2024	4	2	40

Выполнить горизонтальный выбор (R20) из таблицы «R5 - Отделы», отобрав строки, где «Код отдела» равен результату из R19.

$R20 = R5[\text{Код отдела} = R19.\text{‘Код отдела’}]$

Таблица R20

Код отдела	Наименование отдела
2	Отдел игрушек

Задача 5

Составить таблицу объемов поступления и отпуска товаров, включающую поля: «Дата поступления», «Наименование поступившего товара», «Поступило количество», «Дата отпуска», «Отпущено количество».

Выполнить соединение (R21) таблицы «R3 - Поступления товаров» с таблицей «R1 - Товары» по полю «Код товара».

$R21 = R3[R3.\text{‘Код товара’} = R1.\text{‘Код товара’}]R1$

Таблица R21

Дата поступления	Код поставщика	Код товара	Количество	Наименование товара	Ед. изм.	Код группы
10.01.2024	1	1	200	Корм для кошек	кг	1
12.01.2024	1	2	150	Корм для собак	кг	1
15.01.2024	2	4	50	Игрушка для кошек	шт.	2
18.01.2024	2	6	20	Клетка для птиц	шт.	2

Дата поступления	Код поставщика	Код товара	Количество	Наименование товара	Ед. изм.	Код группы
20.01.2024	3	7	30	Шампунь для собак	фл.	3
25.01.2024	3	9	40	Наполнитель для кошачьего туалета	кг	3
30.01.2024	1	3	100	Корм для птиц	кг	1
05.02.2024	2	5	25	Игрушка для собак	шт.	2
08.02.2024	3	8	15	Шампунь для кошек	фл.	3
10.02.2024	4	14	10	Игрушка для птиц	шт.	2
15.02.2024	3	10	35	Спрей для шерсти	фл.	3
18.02.2024	4	15	40	Миски для животных	шт.	2
22.02.2024	1	12	50	Лакомство для кошек	уп.	1
25.02.2024	2	11	30	Лакомство для собак	уп.	1
28.02.2024	3	13	20	Средство от блох	фл.	3

Выполнить соединение (R22) таблицы «R4 - Отпуск товаров» с таблицей «R1 - товары» по полю «Код товара».

$$R22 = R4/R4. \text{`Код товара`} = R1. \text{`Код товара'}/R1$$

Таблица R22

Дата отпуска	Код товара	Код отдела	Количество	Наименование товара	Ед. изм.	Код группы
15.01.2024	1	1	120	Корм для кошек	кг	1
17.01.2024	4	2	40	Игрушка для кошек	шт.	2
20.01.2024	2	1	100	Корм для собак	кг	1
25.01.2024	5	3	20	Игрушка для собак	шт.	2
30.01.2024	9	2	30	Наполнитель для кошачьего туалета	кг	3
05.02.2024	6	4	10	Клетка для птиц	шт.	2
10.02.2024	7	3	15	Шампунь для собак	фл.	3
15.02.2024	10	2	20	Спрей для шерсти	фл.	3
20.02.2024	8	4	10	Шампунь для кошек	фл.	3
25.02.2024	13	3	5	Средство от блох	фл.	3
28.02.2024	11	1	25	Лакомство для собак	уп.	1
01.03.2024	14	5	10	Игрушка для птиц	шт.	2
03.03.2024	12	1	15	Лакомство для кошек	уп.	1

05.03.2024	15	2	20	Миски для животных	шт.	2
------------	----	---	----	--------------------	-----	---

Выполнить объединение (R23) таблиц «R21» и «R22» по полю «Название препарата», выбрав необходимые атрибуты.

***R23 = R21[Дата поступления, Наименование товара, Поступило количество]
OR R22[Дата отпуска, Наименование товара, Отпущено количество]***

Таблица R23

Дата поступления	Поступило количество	Наименование товара	Дата отпуска	Отпущено количество
10.01.2024	200	Корм для кошек	15.01.2024	120
12.01.2024	150	Корм для собак	20.01.2024	100
15.01.2024	50	Игрушка для кошек	17.01.2024	40
18.01.2024	20	Клетка для птиц	05.02.2024	10
20.01.2024	30	Шампунь для собак	10.02.2024	15
25.01.2024	40	Наполнитель для кошачьего туалета	30.01.2024	30
30.01.2024	100	Корм для птиц	<i>null</i>	<i>null</i>
05.02.2024	25	Игрушка для собак	25.01.2024	20
08.02.2024	15	Шампунь для кошек	20.02.2024	10
10.02.2024	10	Игрушка для птиц	01.03.2024	10
15.02.2024	35	Спрей для шерсти	15.02.2024	20
18.02.2024	40	Миски для животных	05.03.2024	20
22.02.2024	50	Лакомство для кошек	03.03.2024	10
25.02.2024	30	Лакомство для собак	28.02.2024	25
28.02.2024	20	Средство от блох	25.02.2024	5

Задача 6

Определить товары, которые как поступали на склад, так и отпускались за период с 10.01.2024 по 05.03.2024.

Выполнить соединение (R24) таблицы R11 с таблицей R12 по полю «Код товара».

R24 = R11[R11. `Код товара` = R12. `Код товара`]/R12

Таблица R24

Дата поступления	Поступило количество	Наименование товара	Дата отпуска	Отпущено количество
10.01.2024	200	Корм для кошек	15.01.2024	120
12.01.2024	150	Корм для собак	20.01.2024	100
15.01.2024	50	Игрушка для кошек	17.01.2024	40
18.01.2024	20	Клетка для птиц	05.02.2024	10
20.01.2024	30	Шампунь для собак	10.02.2024	15
25.01.2024	40	Наполнитель для кошачьего туалета	30.01.2024	30
05.02.2024	25	Игрушка для собак	25.01.2024	20
08.02.2024	15	Шампунь для кошек	20.02.2024	10
10.02.2024	10	Игрушка для птиц	01.03.2024	10
15.02.2024	35	Спрей для шерсти	15.02.2024	20
18.02.2024	40	Миски для животных	05.03.2024	20
22.02.2024	50	Лакомство для кошек	03.03.2024	10
25.02.2024	30	Лакомство для собак	28.02.2024	25
28.02.2024	20	Средство от блох	25.02.2024	5

Выполнить вертикальный выбор (R25) из таблицы R24 по столбцу «Наименование товара».

Таблица R25

Наименование товара
Корм для кошек
Корм для собак
Игрушка для кошек
Клетка для птиц
Шампунь для собак
Наполнитель для кошачьего туалета
Игрушка для собак
Шампунь для кошек
Игрушка для птиц
Спрей для шерсти

Наименование товара
Миски для животных
Лакомство для кошек
Лакомство для собак
Средство от блох

Задача 7

Определить отделы, не получавшие товар "Наполнитель для кошачьего туалета" за период с 10.01.2024 по 05.03.2024.

Выполнить горизонтальный выбор (R26) из таблицы «R1 - Товары», отобрав строки, где «Наименование товара» равно «Наполнитель для кошачьего туалета».

$R26 = R1[\text{Наименование товара} = \text{“Наполнитель для кошачьего туалета”}]$

Таблица R26

Код товара	Наименование товара	Ед. изм.	Код группы
9	Наполнитель для кошачьего туалета	кг	3

Выполнить горизонтальный выбор (R27) из таблицы R12, отобрав строки, где «Код товара» равен результату из R26.

$R27 = R12[\text{Код товара} = R26.\text{Код товара}]$

Таблица R27

Дата отпуска	Код товара	Код отдела	Количество
03.03.2024	12	1	15

Выполнить разность отношений (R28) из «R5 – Отделы» R26.

$R28 = R5[R5.\text{Код отдела} \setminus R27.\text{Код отдела}]$

Таблица R28

Код отдела	Наименование отдела
2	Отдел игрушек
3	Отдел средств для ухода
4	Склад

Задача 8

Получить список товаров, отпущенных в отделы "Отдел кормов" и "Отдел игрушек" за период с 10.01.2024 по 30.01.2024.

Выполнить горизонтальный выбор (R29) из таблицы «R4 – Отпуск товаров», отобразив строки, где «Дата отпуска» в диапазоне с 10.01.2024 по 30.01.2024.

R29 = R4[`Дата отпуска` <= `2024-01-30` AND `Дата отпуска` >= `2024-01-10`]

Таблица R29

Дата отпуска	Код товара	Код отдела	Количество
15.01.2024	1	1	120
17.01.2024	4	2	40
20.01.2024	2	1	100
25.01.2024	5	3	20
30.01.2024	9	2	30

Выполнить горизонтальный выбор (R30) из таблицы «R5 - Отделы», отобразив строки, где «Наименование отдела» равно «Отдел кормов» или «Отдел игрушек».

R30 = R5[`Наименование отдела` = "Отдел кормов" OR `Наименование отдела` = "Отдел игрушек"]

Таблица R30

Код отдела	Наименование отдела
1	Отдел кормов
2	Отдел игрушек

Выполнить горизонтальный выбор (R31) из таблицы R29, отобразив строки, где «Код отдела» равен результату из R30.

R31 = R29[`Код отдела` = R30. `Код отдела`]

Таблица R31

Дата отпуска	Код товара	Код отдела	Количество
15.01.2024	1	1	120
17.01.2024	4	2	40
20.01.2024	2	1	100
30.01.2024	9	2	30

Выполнить горизонтальный выбор (R32) из таблицы «R1 – Товары», отобразив строки, где «Код товара» равен результату из R31.

$$R32 = R1[\text{Код товара}] = R31. \text{Код товара}]$$

Таблица R32

Код товара	Наименование товара	Ед. изм.	Код группы
1	Корм для кошек	кг	1
2	Корм для собак	кг	1
4	Игрушка для кошек	шт.	2
9	Наполнитель для кошачьего туалета	кг	3

Выполнить вертикальный выбор (R33) из таблицы R32 по столбцу «Наименование товара».

$$R33 = R32[\text{Наименование товара}]$$

Таблица R33

Наименование товара
Корм для кошек
Корм для собак
Игрушка для кошек
Наполнитель для кошачьего туалета

Задача 9

Определить товары, отпущенные в отдел "Отдел игрушек", но не отпущенные в отдел "Отдел средств для ухода".

Выполнить горизонтальный выбор (R34) из таблицы «R5 - Отделы», отобрав строки, где «Наименование отдела» равно «Отдел игрушек».

$$R34 = R5[\text{Наименование отдела}] = \text{“Отдел игрушек”}]$$

Таблица R34

Код отдела	Наименование отдела
2	Отдел игрушек

Выполнить горизонтальный выбор (R35) из таблицы «R5 - Отделы», отобрав строки, где «Наименование отдела» равно «Отдел средств для ухода».

$$R35 = R5[\text{Наименование отдела}] = \text{“Отдел средств для ухода”}]$$

Таблица R35

Код отдела	Наименование отдела
------------	---------------------

3	Отдел средств для ухода
---	-------------------------

Выполнить горизонтальный выбор (R36) из таблицы «R4 – Отпуск товаров», отобрав строки, где «Код отдела» равен результату из R34 и не равен результату из R35.

R36 = R4[`Код отдела` = R34.`Код отдела` AND NOT `Код отдела` = R35.`Код отдела`]

Таблица R36

Дата отпуска	Код товара	Код отдела	Количество
17.01.2024	4	2	40
30.01.2024	9	2	30
15.02.2024	10	2	20
05.03.2024	15	2	20

Выполнить горизонтальный выбор (R37) из таблицы «R1 – Товары», отобрав строки, где «Код товара» равен результату из R36.

R37 = R1[`Код товара` = R36.`Код товара`]

Таблица R37

Код товара	Наименование товара	Ед. изм.	Код группы
4	Игрушка для кошек	шт.	2
9	Наполнитель для кошачьего туалета	кг	3
10	Спрей для шерсти	фл.	3
15	Миски для животных	шт.	2

Выполнить вертикальный выбор (R38) из таблицы R37 по столбцу «Наименование товара».

R38 = R37[`Наименование товара`]

Таблица R38

Наименование товара
Игрушка для кошек
Наполнитель для кошачьего туалета
Спрей для шерсти
Миски для животных